



Brand Commerce Project: piora

Vanilla JS 기반의 브랜드 이커머스 웹 서비스 구축 및 데이터 아키텍처 설계 레포트

1. 프로젝트 간단 소개 (Introduction)

piora(피오라)는 미니멀하고 감각적인 감성을 담은 독립 브랜드 커머스 웹 서비스입니다. 단순한 상품 판매 웹페이지를 넘어, 프런트엔드의 핵심 동작 원리를 깊이 이해하고 실무 수준의 유저 행동 데이터 수집 아키텍처를 증명하기 위해 기획 및 개발되었습니다.

📌 Key Specifications

- **개발 환경:** Vanilla HTML5, CSS3, Pure JavaScript (No Framework)
- **배포 인프라:** GitHub Pages 호스팅, 가비아(Gabia) 커스텀 도메인 연동 및 SSL(HTTPS) 보안 터널 구축
- **주요 기능:** 싱글 페이지 애플리케이션(SPA) 기반 화면 라우팅, 가상 회원가입 및 세션 관리, 비로그인 상태 유지 및 데이터 병합(Merge) 아키텍처, 실시간 로그 수집 체계 설계

2. 프로젝트 구축 이유 (Background & Objectives)

현대의 웹 개발은 React, Next.js 등 프레임워크에 대한 의존도가 매우 높습니다. 하지만 프레임워크가 블랙박스 형태로 처리해 주는 하부 구조를 모른 채 서비스를 기획하고 개발하는 것은 한계가 있다고 판단했습니다. 본 프로젝트는 다음과 같은 본질적인 질문에서 출발했습니다.

① 웹의 '단기 기억 상실증(Stateless)' 극복 메커니즘 이해

HTTP 프로토콜은 상태를 저장하지 않기 때문에 페이지를 이동하거나 새로고침하면 사용자가 누군지 잊어버립니다. 이를 프레임워크 없이 오직 브라우저 내장 기술인 `LocalStorage`, `SessionStorage`, `Cookie` 시스템을 직접 제어하여 유저의 상태(State)와 로그인 세션을 안전하게 유지하는 방식을 직접 구현하고자 했습니다.

② 정교한 데이터 그로스해킹(Growth Hacking) 인프라의 내재화

실제 비즈니스에서 매출을 일으키는 핵심은 '유저가 어디서 왔고(Inflow)', '어떤 트리거를 통해 구매를 결정하는가(Conversion)'를 아는 것입니다. 외부 마케팅 유입을 식별하는 **UTM 파라미터 수집 아키텍처**와 유저의 화면 내 행동을 트래킹하는 **내부 퍼널 분석 인프라**를 설계 단계부터 코드로 직접 심어봄으로써, 데이터 기반 비즈니스 기획 능력을 증명하고자 했습니다.

3. 데이터 퍼널 분석 및 유입 소스 트래킹 설계 (Data Architecture)

piora 서비스는 사용자가 유입되어 최종 결제에 이르기까지의 전 과정을 추적할 수 있도록 데이터 스펙을 구조화했습니다.

① 외부 유입 소스 추적 (UTM Parameters)

인스타그램, 네이버 광고, 뉴스레터 등 다양한 채널을 통해 들어온 사용자의 유입 경로를 식별하기 위해 전 세계 표준인 5대 UTM 요소를 추출하는 스크립트를 구현했습니다. 사용자가 최초 진입 시 주소창에 달린 꼬리표를 발견하면, 자바스크립트가 이를 긁어내어 브라우저 저장소에 영구 보관합니다.

- `utm_source` : 유입 채널 식별 (예: `instagram`, `naver`)
- `utm_medium` : 광고 매체 형태 (예: `cpc`, `organic`)
- `utm_campaign` : 마케팅 캠페인 명 (예: `26ss_launching`)

② 내부 비로그인(게스트) 식별 및 퍼널 전환 로직

일반적으로 잘못 알고 있는 IP 주소 기반 식별(와이파이 변경 시 IP 유실, 동일 공간 IP 중복 문제)을 배제하고, 표준 방식인 **브라우저 로컬 고유 ID(UUID) 방식** 을 채택했습니다. 사용자가 로그인하지 않아도 `G_n = ext{"guest_"} + ext{Timestamp}` 스펙으로 유저 고유 토큰을 발급하여 이탈 경로를 추적합니다.

퍼널 단계 (Funnel Stage)	수집 이벤트 명 (Event Name)	적재되는 주요 속성 데이터 (Properties)
1. 홈 화면 진입	<code>view_home</code>	<code>device_os</code> , <code>referrer</code> , <code>inflow_source(UTM)</code>
2. 상품 상세페이지 조회	<code>view_product_detail</code>	<code>product_id</code> , <code>product_name</code> , <code>category</code> , <code>price</code>
3. 장바구니 담기	<code>click_add_to_cart</code>	<code>product_id</code> , <code>price</code> , <code>quantity</code> , <code>current_page</code>
4. 주문서 작성 및 결제	<code>complete_payment</code>	<code>order_id</code> , <code>total_price</code> , <code>items_count</code> , <code>user_status</code>

💡 유저 식별 로그 적재 데이터 예시 (JSON 데이터 규격)

```
{
  "user_id": "guest_1716030000",
  "event_name": "click_add_to_cart",
  "timestamp": "2026-05-18T20:10:51Z",
  "properties": {
    "product_id": "p001",
    "product_name": "26SS Ribbon Cardigan",
    "price": 129000,
    "inflow_source": "instagram"
  }
}
```

4. 이번 프로젝트를 통한 기술적/기획적 인사이트 (Insights)

- 프레임워크 이면의 웹 표준 이해:** Vanilla JS 환경에서 SPA 라우팅과 상태 관리를 직접 구현하면서 브라우저의 렌더링 사이클과 웹 스토리지 스펙의 한계 및 활용법을 완벽히 내재화했습니다. 개발자들과 아키텍처 수준에서 막힘 없이 소통할 수 있는 단단한 기반을 다졌습니다.
- 비즈니스 관점의 데이터 엔지니어링:** 단순한 미적 웹사이트 구현을 넘어, 마케팅 성과 추적(UTM)부터 유저 이탈률 분석(퍼널 로그)까지 비즈니스 성장에 필수적인 데이터가 프론트엔드와 백엔드 사이에서 어떻게 흐르고 구조화되어 적재되는지 그 전 과정을 설계 및 증명했습니다.
- 인프라 엔드투엔드 경험:** 도메인 구매부터 DNS 레코드 설정, SSL 암호화 레이어 적용까지 인프라의 엔드투엔드 (End-to-End) 배포 흐름을 직접 제어하여 실제 프로덕션 환경에 준하는 웹 서비스의 기본 보안 및 배포 스펙을 충족했습니다.